

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004711 - Calidad, Seguridad Y Protección Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingeniería Marítima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	10
7. Actividades y criterios de evaluación.....	13
8. Recursos didácticos.....	18
9. Otra información.....	20

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004711 - Calidad, Seguridad y Protección Ambiental
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Blanca Parga Landa (Coordinador/a)	P2-39	blanca.parga@upm.es	L - 17:30 - 20:30 M - 09:30 - 12:30 Concertar previamente

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Energía Y Propulsión
- Ingeniería Térmica I
- Química
- Buques Y Artefactos Oceánicos
- Elasticidad Y Resistencia De Materiales
- Termodinámica
- Estadística
- Física II
- Ciencia Y Tecnología De Los Materiales
- Transporte Marítimo Y Legislación
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Haber asimilado los conocimientos de las asignaturas previas que conforman el Grado
- Conocer las propiedades de los materiales de uso naval y los procedimientos de selección de materiales
- Tener los conocimientos básicos de física, materiales, elasticidad, resistencia de materiales, química, termodinámica y estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE16 - Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de buques y artefactos

CE17 - Conocimiento de los sistemas para evaluación de la calidad, y de la normativa y medios relativos a la seguridad y protección ambiental

CE26 - Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas

CE27 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la selección y montaje de los medios de carga y descarga del buque

CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque.

CG7 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas navales.

CT UPM 8 - Respeto ambiental

4.2. Resultados del aprendizaje

RA256 - RA 240

RA241 - Conocer la normativa de calidad, prevención, control de procesos y de impacto ambiental de aplicación en las actividades del sector de la industria naval y oceánica

RA240 - Conocer los mecanismos de contaminación litoral y marina

RA242 - Conocer los fundamentos de un sistema de prevención de riesgos laborales y los procedimientos y sistemas a emplear

RA243 - Conocer los sistemas de gestión medioambiental

RA259 - RA 243

RA257 - RA 241

RA258 - RA 242

RA262 - RA241 - Conocer la normativa de calidad, prevención, control de procesos y de impacto ambiental de aplicación en las actividades del sector de la industria naval y oceánica

RA264 - RA243 - Conocer los sistemas de gestión medioambiental

RA263 - RA242 - Conocer los fundamentos de un sistema de prevención de riesgos laborales y los procedimientos y sistemas a emplear

RA261 - RA240 - Conocer los mecanismos de contaminación litoral y marina

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura consta, en realidad, de tres asignaturas: Calidad, Seguridad y Protección Medioambiental. Pero, aunque cada una constituye por sí misma una disciplina con contenidos teóricos y normativa propios, en el ámbito de las organizaciones -lo que incluye los Astilleros y otros tipos de empresas industriales-, el Departamento que comenzó a ocuparse de la gestión de la calidad se hizo cargo, también, de la gestión de riesgos laborales; y, posteriormente, de la gestión medioambiental. Quizá por ello se unió en una misma asignatura. Cada parte consta de clases magistrales, ejercicios, problemas (si es el caso) y la elaboración de un trabajo y de cada parte.

El temario comenzará (Dm) con una breve referencia a la Ética como ciencia y sus reglas para la toma de decisiones, estudiando, como caso práctico, la Etica de los Estudios Superiores, ya que se pretende adquirir como competencia la capacidad para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

La parte de Calidad introducirá el concepto de organización y abordará la definición y evolución a lo largo de la historia de la calidad, de lo bien hecho, haciendo hincapié en algunos hitos de las distintas revoluciones industriales que influyeron en la transición del control de calidad hacia los sistemas de gestión de la calidad. El enfoque será sistémico: la producción vista como un sistema. Aunque se hará referencia a los distintos modelos de gestión de la calidad se profundizará en la teoría de la gestión de Edwards Deming, basada en el control estadístico, las pequeñas mejoras y el ciclo PDCA de Shewhart; todo ello, relacionando calidad, productividad, reducción de costes y conquista del mercado. Se realizará una breve referencia a la teoría de las limitaciones de Ely Goldratt incluyendo el visionado y análisis de "la meta". Se estudiarán las dimensiones de la calidad: técnica -con varios casos prácticos-, económica, humana y medioambiental; la filosofía TQC y sus herramientas estadísticas para, entre otros, reducir pérdidas; y la evolución de la normativa que ha ido apareciendo hasta ISO 9000: 2015. Como caso práctico de esta evolución se estudiará el caso español: la promulgación de la Ley de Industria del año 1992 que dedicó una parte importante a la Calidad y a la Seguridad Industrial y sentó las bases para la normalización de la gestión. Esta parte se complementa con una práctica sobre el control de calidad en buques, y un trabajo individual sobre el sistema de gestión de calidad de E. Deming. Este trabajo se planteará al comienzo del curso.

La parte de Protección medioambiental comenzará con unas notas sobre el marco jurídico que permitan entender

el influjo de lo global en lo local; el rol que tienen los distintos entes: desde las Organizaciones internacionales hasta los Ayuntamientos en la política medioambiental: relaciones, competencias, y la normativa que afecta a los proyectos y planes. Se estudiará la evolución histórica, los hitos más importantes y las cumbres de medioambiente de Naciones Unidas (con las Declaraciones y Tratados Internacionales) haciendo especial hincapié en la génesis de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Cumbre de Nueva York de 2015. Se abordará también el estudio de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para, partiendo de su definición de contaminación, estudiar más adelante, de forma sistemática, los distintos tipos de contaminación. Se estudiará también la política de medioambiente en la Unión Europea: la evolución, sus principios y las técnicas de prevención: la evaluación ambiental. Se tratará la política medioambiental española: génesis, evolución y situación actual con varios casos prácticos que se resuelven en un trabajo individual. Finalmente se estudiarán los distintos modelos de gestión medioambiental y la normativa que han propuesto.

El planteamiento de la parte de Seguridad y riesgos laborales es similar: Conceptos, Instituciones, evolución histórica, Tratados promovidos por la OIT, la Directiva Europea sobre seguridad y riesgos laborales y la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. Seguridad. Normativa. La empresa saludable. La gestión de la prevención. La integración de los sistemas de gestión. Esta parte se complementa con un trabajo en grupo.

El contenido de las tres partes es teórico práctico, por lo que la materia, que es extensa, resulta útil y amena.

Los criterios de evaluación de las distintas opciones de evaluación -progresiva (continua), sólo examen final, examen extraordinario-, son idénticos. Si bien en los epígrafes 7.1.2 y 7.1.3. se lee que no se han definido los criterios -por dificultades de la plataforma-, se reitera que dichos criterios son idénticos: se evalúan las mismas competencias, y las notas mínimas de cada actividad de evaluación son, también, idénticas.

La carga lectiva asignada a esta triple asignatura es escasa para el programa tan amplio que se exige. La asignatura es densa. Pero se sientan las bases para que pueda profundizarse en cada una de las disciplinas. Por este motivo, se tratarán de recuperar los días de fiesta.

Si las circunstancias lo permiten se contará con un conferenciante invitado.

NOTA: Para facilitar la elaboración de alguno de los trabajos se podrán adelantar algunas partes del programa.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. La Ética como Ciencia. Caso: Ética de los Estudios Superiores.
 - 1.1. Conceptos previos. Definiciones: Organización, Calidad, evolución histórica, finalidad y objetivos de la gestión de la calidad y el control de procesos.
 - 1.2. La calidad en la industria. El Sector marítimo. Astilleros.
 - 1.3. Procesos principales de fabricación en materiales metálicos. Procesos de fabricación en materiales compuestos
 - 1.4. Casos prácticos.
2. Introducción a la Calidad. Planteamiento del primer trabajo individual. Dimensiones de la calidad
 - 2.1. La Dimensión Técnica. Proceso de establecimiento de criterios de calidad. Casos prácticos. La dimensión económica. Costes de calidad. Dimensión humana de la calidad. Dimensión medioambiental de la calidad.
3. Sistemas de gestión de la Calidad. Mejora Continua
 - 3.1. Sistemas de Calidad, Evolución.
 - 3.2. Los siete principios de la cultura de la calidad. Las siete causas principales de pérdidas
 - 3.3. La filosofía de la calidad total (TQC)
 - 3.3.1. Principios
 - 3.3.2. Los grupos de mejora
 - 3.3.3. Las herramientas del T.Q.C.
 - 3.3.3.1. Círculo de control de Deming PDCA
 - 3.3.3.2. Las técnicas gráficas y de control estadístico: los 7 instrumentos
 - 3.3.3.2.1. Los siete instrumentos. Jerarquía
 - 3.3.3.2.2. Casos prácticos sobre control estadístico de procesos
 - 3.4. 5S. Introducción a Lean Management. Introducción a 6 sigma
 - 3.5. Calidad y Economía
 - 3.5.1. La Calidad como factor clave de la economía
 - 3.5.2. Marco legal

4. Introducción a la Protección Medioambiental

4.1. El Contexto. El Universo, los reinos, leyes que lo gobiernan

4.2. Conceptos preliminares sobre el marco jurídico. Normas Jurídicas. Usos sociales. Derecho Objetivo Público y Privado. Fuentes de las Normas. El Derecho Internacional Público (Estados, Organizaciones internacionales). El marco jurídico aplicable.

4.3. La protección ambiental. Evolución (el hombre y su entorno). Hitos históricos mas importantes. La protección ambiental en España

4.4. La ONU y el Medioambiente.

4.4.1. Evolución

4.4.2. La política global (ONU) de Medio Ambiente: Convenios y Declaraciones. Mecanismos de control. La situación mundial de los recursos naturales.

4.4.3. El mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

4.5. La política de Medio Ambiente de la Unión Europea

4.5.1. Evolución. Los principios. Tipos de normas a nivel europeo (Reglamentos, Directivas). La Evaluación ambiental. Convenio de Aarhus

4.5.2. La Política de Medio Ambiente en España. Marco Jurídico.

4.6. Contaminación

4.6.1. Conceptos. La alteración de las aguas según su origen

4.6.2. Tipos de alteración de las aguas. Clasificación

4.6.2.1. Contaminación por agentes físicos

4.6.2.2. Contaminación por agentes químicos

4.6.2.3. Contaminación por agentes biológicos

4.6.2.3.1. Origen en tierra

4.6.2.3.2. Contaminación biológica del mar por especies invasoras en el agua de lastre y en el buque.

4.6.2.4. Convenios ratificados por España para prevenir la contaminación del mar

4.6.3. Contaminación por acuicultura

4.6.4. Contaminación atmosférica. Acuerdos de Paris. Doha. La normativa sobre emisiones de azufre y gases efecto invernadero en el sector naval

4.6.5. Contaminación acústica

4.7. La evaluación Ambiental

4.7.1. La Evaluación ambiental de planes y programas

4.7.2. La Evaluación ambiental de Proyectos. la evaluación de impacto ambiental. Caso práctico

4.8. La Gestión Ambiental

4.8.1. Normas ISO 14000

4.8.2. EMAS

4.8.3. El Pacto Mundial. La Responsabilidad Social Corporativa

4.8.4. Gestión del Riesgo medioambiental

4.8.5. Otros. Casos prácticos. Aguas. Plásticos. Toxicidad. Reglamentos UE

5. Introducción a la Seguridad y a la Prevención de Riesgos Laborales

5.1. Conceptos Previos. Población activa. Estadísticas de Accidentes. La CIAIM del Ministerio de Fomento. Enfermedad Profesional. La Condición de Trabajo. Clasificación de Riesgos

5.2. El marco legal de la Seguridad e Higiene en el Trabajo

5.2.1. El marco legal a nivel mundial. Convenios O.I.T.

5.2.2. El marco legal a nivel regional: Unión Europea. Reglamentos. Directivas.

5.2.3. El marco legal en España

5.3. El marco legal de la Seguridad Industrial. La Prevención de Riesgos

5.4. La Condición de trabajo. Normativa que afecta a la Construcción Naval y Transporte Marítimo. Otros aspectos sobre la condición de trabajo

5.5. Normativa para implantar sistemas de gestión SHT, SST, SSO, SBO. OSHAS 18000, ISO 45000. La empresa saludable

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	NOTA PREVIA: Para facilitar la elaboración de alguno de los trabajos se podrán adelantar algunas partes del programa. Por lo que el cronograma es orientativo. Introducción. La Ética como Ciencia. Conceptos. Ética de los Estudios superiores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evolución de Herramientas, Sistemas y Modelos para la Evaluación y Mejora. Sector Marítimo. Astilleros. Calidad en la fabricación con materiales metálicos. Ejemplos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Calidad en la fabricación con materiales compuestos. Ejemplos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Dimensiones de la Calidad. Dimensión Técnica. Ejemplos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Fallos en la Dimensión Técnica. Accidentes Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso Práctico Calidad Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Dimensión Económica de la Calidad Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica en Centro de Cálculo Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
4	Dimensión Humana. Dimensión medioambiental Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Los siete principios de la Cultura de la calidad. Las Siete causas Principales de Pérdidas. Filosofía y Principios de la Calidad Total. Grupos de Mejora. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

5	Los 7 instrumentos o herramientas. Los fundamentales. Control estadístico de procesos. Ejemplos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			TRABAJO: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (E. DEMING) ANÁLISIS DEL CASO DE UNA EMPRESA TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	5S, Introducción a Lean Management. Introducción a 6 sigma Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRIMER EXAMEN PARCIAL Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PRIMER EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
7	Introducción al Medio Ambiente. Introducción a la Normativa Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral La protección medio ambiental. La ONU y el Medio Ambiente. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (cont.) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral La política Global (ONU) de Medio Ambiente: Convenios y Declaraciones. Mecanismos de Control. Los ODS. Situación mundial de los recursos naturales. La política de Medio Ambiente de la Unión Europea y de España Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Contaminación. Concepto. Alteración de las aguas según su origen. Alteración de las aguas por agentes físicos. Por agentes químicos. Por agentes Biológicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Alteración de las aguas por agentes Biológicos (cont). por tráfico marítimo; por acuicultura. Contaminación atmosférica. Contaminación Acústica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	La evaluación Ambiental. La evaluación de planes y programas. La Evaluación ambiental de proyectos: evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada. Caso práctico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	La Gestión Ambiental Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral SEGUNDO EXAMEN PARCIAL Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
14	Introducción a la Seguridad. Población Activa. Accidentes. Enfermedad profesional. La Condición de trabajo. El marco legal de la Seguridad e Higiene en el Trabajo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	La ley de Prevención de Riesgos Laborales. El marco legal de la Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Normativa para implanta Sistemas de Seguridad SHT, SST, SSO, SBO Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TERCER EXAMEN PARCIAL Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			TRABAJO SOBRE PRL TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 TERCER EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
17			Aunque la plataforma con la que se elabora la guía imprime la leyenda "7.1.2. Evaluación sólo prueba final No se ha definido la evaluación sólo por prueba final", váyase al epígrafe 7.2.2. Idem 7.1.3.: váyase al epígrafe 7.2.3. Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	TRABAJO: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (E. DEMING) ANÁLISIS DEL CASO DE UNA EMPRESA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CE17
6	PRIMER EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CT UPM 8 CE17 CE27
13	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CG7 CT UPM 8 CE17
14	TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CG7 CT UPM 8 CE17
16	TRABAJO SOBRE PRL	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CT UPM 8 CE17
16	TERCER EXAMEN PARCIAL (Fecha supeditada a la disposición de aulas)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	%	3.5 / 10	CB3 CB4 CB5 CT UPM 8 CE17

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Continua: Sí.

NOTA 1: El programa Gauss no ha permitido introducir en 7.1.2. y 7.1.3. la descripción de ambas pruebas. Se describen el 7.2.2. y 7.2.3.

NOTA 2: El programa Gauss ha obligado a añadir la evaluación de la competencia CE27 - Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la selección y montaje de los medios de carga y descarga del buque: No corresponde a esta asignatura, por lo que no se evaluará.

METODO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA:

1) EVALUACIÓN PROGRESIVA (CONTINUA)

La evaluación progresiva consistirá en tres (3) pruebas de evaluación y en la realización de los ejercicios y/o trabajos encargados en clase, que incluirán dos (2) trabajos obligatorios individuales evaluables y, además, un (1) trabajo en equipo, también obligatorio, evaluable.

Los trabajos deberán ser originales, se presentarán en soporte papel y formato electrónico, siguiendo las normas de presentación de trabajos (Apellidos y nombre y, debajo, el grupo; todo ello en la esquina superior derecha) y habrán de citar la bibliografía utilizada.

Los trabajos serán objeto también de un examen corto. La calificación del trabajo constará de dos partes: 40% el

trabajo y 60% la calificación del examen corto sobre el mismo.

En caso de plagio o copia se calificarán con un cero y el alumno habrá de acudir directamente al examen extraordinario.

Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva el alumno deberá asistir como mínimo al 70% de las clases teóricas, y al 100% de las de problemas y prácticas, presentarse a todas las pruebas anteriormente descritas y obtener una calificación en cada examen superior a 3,5 puntos sobre 10 y en los trabajos a 3. 5 sobre 10.

Para superar la asignatura es necesario obtener en cada examen parcial una calificación igual o superior a 3.5 y la media ponderada de todas las pruebas ha de ser mayor o igual a 5 puntos.

Los coeficientes de ponderación de los exámenes parciales se definirán en función del número de clases impartidas.

La calificación final se obtendrá aplicando el siguiente criterio:

70% Media ponderada de las calificaciones obtenidas en los exámenes.

20% Media de las calificaciones de los dos trabajos individuales obligatorios evaluables

10% Calificación del Trabajo en equipo obligatorio.

En la calificación final se valorará la entrega de ejercicios y práctica.

2) EVALUACIÓN SÓLO EXAMEN FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

En el examen final se evaluarán las mismas competencias y se aplicarán los mismos criterios que en la evaluación progresiva.

El examen constará de tres partes, como en la evaluación progresiva, debiendo obtenerse en cada una una calificación mínima de 3,5 puntos.

Además deberán entregar el día del examen -si no lo hubieren entregado-, los dos (2) trabajos individuales obligatorios y el trabajo en equipo obligatorio (1). Los trabajos se evaluarán también mediante un examen corto. La calificación del trabajo constará de dos partes: 40% el trabajo y 60% la calificación del examen corto sobre el mismo.

La calificación mínima que habrán de obtener en cada uno de los trabajos será 3,5.

La calificación final se obtendrá aplicando el siguiente criterio:

70% Media ponderada de las calificaciones obtenidas en las partes del examen.

20% Media de las calificaciones de los dos (2) trabajos individuales evaluables.

10% Calificación del trabajo en equipo.

En la calificación final se valorará la entrega de ejercicios y práctica no obligatorios durante el tiempo lectivo.

3) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La estructura del examen será la misma que la del examen final (7.2.2.).

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la evaluación del examen final.

Únicamente los alumnos que no realicen ninguna prueba y no realicen ninguno de los exámenes final o extraordinario serán evaluados como no presentados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Calidad Productividad y Competitividad. La salida de la crisis. W. Edwards Deming. Four Days with Dr. Deming. A Strategy for Modern Methods of Management. W.J. Latzko & D.M. Saunders. Engineering Process Improvement Series	Bibliografía	Libros que describen el sistema de gestión de la calidad de E. Deming
Los 7 Instrumentos de la calidad total. Manual operativo. Alberto Galgano. Diaz de Santos	Bibliografía	Libro sencillo y esencial en la parte de Calidad
The New Economics for Industry, Goverment, Education. W. Edwards Deming. The MIT Press. 2018	Bibliografía	
Metodologías avanzadas para la planificación y mejora. Joaquín Membrado. Diaz de Santos 2007.	Bibliografía	
Notas de Clase y artículos suministrados por la Profesora	Bibliografía	
Videos sobre Deming	Otros	
La meta y otro video sobre la Teoría de las Restricciones	Otros	
Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental Autor: Guillermo Espinoza Centro de Estudios para el Desarrollo de Chile (CED) Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Bibliografía	

Industria naval y medio ambiente. COIN.	Bibliografía	
Contaminación biológica del mar por agua de lastre de los buques y Medios para evitarla. Aire limpio y Sector Marítimo. Ambas publicaciones del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible. COIN	Bibliografía	
El desarrollo sustentable. J.C. Sanahuja. Vórtice	Bibliografía	
Mejorar el desmantelamiento de los buques, Libro verde. Comisión Europea	Bibliografía	
Environmental Management Systems (EMS) Implementation Guide for the Shipbuilding and Ship Repair Industry. American Shipbuilding Association.	Bibliografía	
Guía de buenas prácticas de PRL en el sector naval. Fundación para la prevención de riesgos laborales.	Bibliografía	
Normas SSCC	Otros	
Normas ISO 9000 ISO 14000 OSHAS 18000 ISO 45000	Otros	
Textos legales	Bibliografía	
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/calidad/calidad.asp	Recursos web	
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/medio_ambiente.asp	Recursos web	
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad.asp	Recursos web	

http://www.imo.org/Pages/home.aspx	Recursos web	
http://ec.europa.eu/environment/	Recursos web	
www.mincotur.gob.es	Recursos web	
www.mapama.gob.es	Recursos web	
www.fomento.gob.es	Recursos web	
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx	Recursos web	
www.un.org	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura estudia todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su génesis.

La asignatura es presencial en su totalidad. Las consultas se plantean presencialmente: o bien en clase, o antes o después de las clases, o solicitando una tutoría; no se realizan por correo electrónico. Lo mismo rige para la revisión de exámenes y/o trabajos.

Esta guía ha de ser idéntica a la del Grado de Arquitectura Naval, prevaleciendo la del Grado Arquitectura Naval en caso de diferencias debidas a Gauss.